

Síndrome nefrótico

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

Consenso 2014 Comité de Nefrología, Sociedad Argentina de Pediatría, Normas H. garrahan

Definición

Pérdida de proteínas en orina mayor o igual ($\geq$) a 50 mg/kg/d o 40 mg/m²/hora o índice proteinuria/creatininuria (PrU/CrU) en muestra aislada $\geq$ a 2 (expresado en mg/mg) con hipoalbuminemia, definida como albúmina $\leq$ a 2,5 g/dl, generalmente asociada a edema e hipercolesterolemia.

El edema es el signo clínico más frecuente que sugiere el diagnóstico en el primer episodio, aunque no siempre está presente en las recaídas.

Es blando y deja "godet" o signo de la fovea.

De ubicación variable en el transcurso del día, localizado en las zonas declives.

Con frecuencia puede llegar a ser masivo ($> 30\%$ del peso corporal) y restringir la actividad física.

Puede comprometer las serosas (ascitis, derrame pleural) y genitales (escroto, vulva).

Fisiopatología del edema

El factor desencadenante es la retención primaria y/o secundaria de sodio.

Teorías:

1. Disminución del volumen plasmático

La proteinuria masiva provoca hipoalbuminemia, contracción del volumen arterial efectivo, estimulación mineralocorticoide, retención de sodio a nivel del túbulo distal, expansión del líquido extracelular (LEC) y edema.

Diversas observaciones experimentales y clínicas realizadas durante el transcurso de los años no apoyarían esta hipótesis.

2. Expansión del volumen plasmático

El aumento de la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado distal se produce por la activación de los canales epiteliales de sodio (EcNA), expansión del LEC y edema.

La activación de los EcNA es provocada por la plasmina, presente en la orina de los pacientes que sufren una recaída de SN.

Etiología

La causa de la pérdida masiva de proteínas a través de esta superficie es desconocida.

La hipótesis más aceptada y estudiada es la pérdida de la selectividad de la filtración para la carga y la forma de las sustancias que atraviesan la superficie de filtración glomerular.

La responsable de esta acción sería una linfoquina, sintetizada por los linfocitos T.

La teoría inmunológica explicaría la mayoría de los casos de SNP, excepto en los dos primeros años de la vida, en los cuales debe considerarse la causa genética.

Clasificación

1) Síndrome Nefrótico Primario o Idiopático

- S. Nefrótico a Cambios Mínimos (80%). Definido clásicamente por la respuesta favorable a los corticoides (95%) y ausencia de cambios histológicos en la microscopía óptica.
- Glomérulo esclerosis focal y segmentaria. (15%). Cortico resistente en el 50% de los casos. En la histología hay presencia de focos de hialinosis glomerular.
- Proliferación Mesangial difusa. Cortico resistencia en el 50% de los casos.
- Glomérulonefritis por inmunocomplejos: -. Membrano –Proliferativa (habitualmente acompañada de hipertensión arterial, hematuria, e hipocomplementemia).

2) Síndrome Nefrótico Secundario

- Lupus Eritematoso Sistémico
- Infecciones: LUES, HIV, TBC, Hepatitis B-C, Malaria, Varicela, Herpes Zoster
- Tóxicos: mercuriales, oro, trimetradona, penicilamina, captopril, probenecid , etc.
- Neoplasias: linfoma (Hodgkin), leucemia, tumor de Wilms
- Cardiovasculares: trombosis vena renal.
- Otras: Schonlein- Henoch, Good Pasture , secuela de Síndrome Urémico Hemolítico, etc.

Remisión

Descenso de la proteinuria a valores fisiológicos(< a 5 mg/kg/d o < 4mg/m²/h o un índice PrU/CrU< 0,20) o una tirilla reactiva en orina negativa, durante 3 días consecutivos.

El 80% de los pacientes presenta remisión luego de un tratamiento inicial con corticoides.

Recaída

Reaparición de la proteinuria en rangonefrótico o tirilla reactiva en orina con 2 o más cruces durante 5 días consecutivos o reaparición de edema, sin proceso infeccioso concomitante.

Más del 80% de los pacientes presentan recaídas en la evolución de la enfermedad.

Recaídas frecuentes

Más de 2 recaídas en 6 meses o más de 3 en 1 año.

Corticoddependencia

Dos recaídas consecutivas al descender los corticoides o dentro de las 2 semanas siguientes a la suspensión de estos.

Corticorresistencia

Falta de remisión de la proteinuria luego de un tratamiento con:

a) Prednisona 2 mg/kg/d o 60 mg/m²/d (dosis máxima, 60 mg) en días continuos durante 4-6 semanas en 1 dosis diaria a la mañana entre las 8 y las 10 h, seguida de prednisona 1,5 mg/kg o 40 mg/m² en días alternos durante 4-6 semanas.

b) Prednisona 60 mg/m²/d o 2 mg/kg/d durante 4-6 semanas en días continuos más 3 pulsos de metilprednisolona de 10 mg/kg/dosis.

Examen físico

Peso

Tensión arterial

Edemas (localización y cuantificación)

Oliguria

Hepatoesplenomegalia

Abdomen (medir circunferencia abdominal a nivel del ombligo, onda ascítica).

Exámenes complementarios: laboratorio

- Hemograma y VSG: en el ingreso. Recuento y fórmula leucocitaria y de plaquetas si va usar inmunosupresores.
- Urea, creatinina, ionograma, EA/B venoso, Ca: en el ingreso, luego si hay alteración de la función renal, se repetirán hasta su normalización.
- Hepatograma (antes de iniciar tratamiento inmunosupresor)
- Orina completa, creatinuria y proteinuria de 24 hs
- Colesterol, TG: en el ingreso, a la semana, cada 15 días hasta su normalización y luego al finalizar el tratamiento.
- Proteínas totales y albúmina (si es posible solicitar proteinograma por electroforesis)
- Ionograma urinario: control cada 24-48 hs hasta su normalización, si hay índices de hiperaldosteronismo secundario.

- C3, FAN, antiDNA, células LE, VDRL, Sabin Feldman, HIV (para descartar síndrome nefrótico secundario).

Imágenes

- Rx de tórax frente y perfil: antes de iniciar tratamiento corticoideo o inmunosupresor para descartar TBC (también solicitar PPD), o bien con edemas generalizados para descartar hidrotórax, repetir según evolución.
- Ecografía abdominal: con edemas generalizados para explorar ascitis.
- Ecocardiograma: con signos de hidropericardio, repetir según evolución.
- Ecografía renal

Criterios de internación

- Anasarca
- Deshidratación, shock (secundario a crisis poliúrica por remisión sin suspensión oportuna de los diuréticos)
- Infecciones (peritonitis, erisipela, neumonía)
- Biopsia renal
- Riesgo social

Tratamiento

1. Edema

Indicaciones generales

- a. Dieta normoproteica e hiposódica (primera indicación para el tratamiento, esta debe ser lo más estricta posible)
- b. Líquidos medidos para lograr un balance negativo de agua, controlar la restricción (no en exceso para no provocar hipoperfusión renal e inducir necrosis tubular): Pérdidas insensibles + Diuresis + Pérdidas concurrentes.

Restricción de líquidos a pérdidas insensibles:

- Ascitis grave/derrame pleural que compromete la respiración/ingesta
- Edema vulvar o escrotal severo o aquellos con alto riesgo de infección o rotura
- Hiponatremia dilucional $<125 \text{ mEq/l}$

- c. Balance de ingresos y egresos

- d. Albúmina 0,5-1g/ kg EV en 2 horas, asociada a furosemida 1mg/kg/dosis en la mitad y al final de la infusión.

Indicación: signos clínicos y de laboratorio de hipovolemia: mala perfusión, dolor abdominal, anasarca, hemoconcentración, uremia elevada de origen prerrenal, hiponatremia y alcalosis.

Puede provocar transitoriamente cambios hemodinámicos como hipertensión y taquicardia durante la infusión. De ser así, es necesario suspender inmediatamente el tratamiento.

Uso de diuréticos

Tratamiento del edema refractario

Los niños que no responden a los corticoides ni a ningún otro inmunosupresor presentan edema crónico, llamado refractario, y suelen beneficiarse en situaciones extremas con el uso de diuréticos.

La administración conjunta de furosemida y amilorida en el edema refractario y crónico mejora la excreción urinaria de Na.

En los pacientes corticorresistentes está indicado IECAs ya que actúan directamente sobre la función y organización glomerular.

2. Corticoides

Efecto antiinflamatorio e inmunosupresor sobre linfocitos T. Ejercen una acción directa sobre las células glomerulares e inmunes: podocitos, células endoteliales, linfocitos T, macrófagos y células dendríticas; inhiben la apoptosis y favorecen su estabilización funcional.

Inicial

Prednisona 2 mg/kg o 60 mg/m² en días continuos (dosis máxima, 60 mg/d) durante 4-6 semanas, en 1 toma, dosis diaria a la mañana entre las 8 y las 10 h, seguido de prednisona 1,5 mg/kg o 40 mg/m² en días alternos durante 4-6 semanas.

Equivalencia: prednisona 1mg= meprednisona 0,8 mg.

La mayoría de los pacientes corticosensibles remiten la proteinuria entre los 5 y los 7 días del comienzo del tratamiento.

La respuesta es clínicamente visible por el aumento significativo de la diuresis, la desaparición de los edemas y la normalización de los parámetros de laboratorio.

La ventaja del tratamiento más largo, 6 semanas de continuo y 6 semanas en días alternos, es la disminución del número de recaídas dentro de los 12 y los 24 meses del debut.

Tratamiento complementario

- Calcio: 500-1000 mg/d. (lactato de calcio)
- Vitamina D₂: 2000 a 4000 UI/d ("Raquiferol": 1 gota: 2400 UI).
- Protector gástrico.

Efectos adversos

Retardo del crecimiento

Hay una relación directa entre la duración del tratamiento con corticoides y el retardo del crecimiento. Posiblemente, se deba en parte a un retraso de la pubertad.

La dosis acumulativa total también tiene un papel importante en la falla del crecimiento: los niños cuyo debut ha sido antes de los tres años se encuentran más comprometidos en su crecimiento, dado que tienen más recaídas y reciben mayor dosis de corticoides.

Sin embargo, los niños recuperan la velocidad del crecimiento si se suspende el tratamiento con corticoides antes de la pubertad.

Obesidad

Los pacientes que reciben glucocorticoides en exceso desarrollan el síndrome de Cushing (obesidad central e insulinoresistencia) debido a que los glucocorticoides incrementan la liberación de los ácidos grasos de los adipocitos por estimulación de la lipólisis.

Cataratas

Las cataratas capsulares posteriores ocurren en un 10% de los niños con SN tratados con corticoides.

Necrosis vascular de la cabeza femoral

La metilprednisolona reduce el flujo vascular en la cabeza femoral, lo cual resulta en un factor de riesgo que favorece la necrosis ósea.

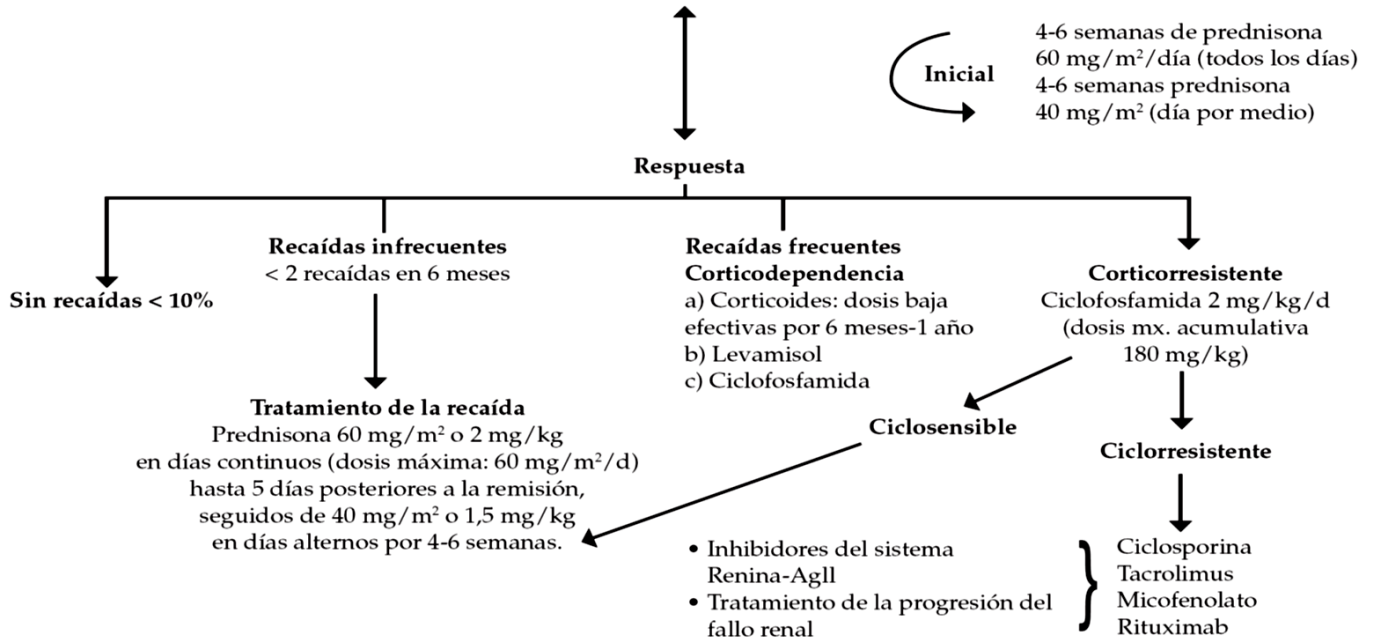
Esta complicación no es común, pero debe considerarse en los diagnósticos diferenciales ante un paciente que refiera coxalgia, dolor en la articulación de la rodilla o alteración de la marcha inexplicada.

Hipertensión

No es común la hipertensión en niños con síndrome nefrótico. Sin embargo, los corticoides, al igual que la ciclosporina, pueden elevar la tensión arterial.

Los corticoides actúan elevando la sensibilidad vascular a la acción de AngII endógena y de las catecolaminas. El aumento de la reabsorción de sodio y agua debido a su acción mineralocorticoide también contribuye a la fisiopatología de la hipertensión.

Algoritmo Tratamiento del SNP Comité de Nefrología 2008-2011



Otras complicaciones

Infecciones

a) Abdomen Agudo: Peritonitis primaria

El germen más frecuentemente hallado es el *Streptococo pneumoniae*, y en segundo lugar Gram negativos (*E. Coli*) en 30%.

Se solicitarán hemocultivos (2)

Tratamiento antibiótico sugerido: Ceftriaxona (50mg/kg/d) vía IM en una dosis diaria. La elección de la cefalosporina de tercera generación se basa en el hallazgo cada vez más frecuente de *Neumococos* resistentes.

b) Neumonía

Germen más común: *Neumococo*

- Hemocultivos (2)

- Tratamiento antibiótico sugerido: Ceftriaxona

c) Infecciones cutáneas: (erisipela, celulitis)

-Gérmenes más frecuentes: *Streptococo*, *Stafilococo*

- Hemocultivos (2)

- Tratamiento antibiótico sugerido: ceftriaxona.

En todos los casos, descender los corticoides a dosis antistress

A las 72 horas de tratamiento por vía parenteral, con defervescencia de la clínica, se evaluará la posibilidad de completar el tratamiento en forma ambulatoria, cumpliendo de 7 a 10 días de ceftriaxona en una dosis diaria.

d) Varicela

Los pacientes que reciben o recibieron tratamiento inmunosupresor en los últimos 3-6 meses deben ser internados para tratamiento con acyclovir intravenoso.

Alteraciones metabólicas

a) Hiponatremia :

*Asintomática: restricción hídrica (necesidades basales más mitad de la diuresis)

*Sintomática: recordar que el paciente puede tener edemas y estar deshidratado, cuando tiene otras intercorrientes (diarrea, vómitos, abuso de diuréticos). Ver Criterios de Atención "Hiponatremia". -

b) Hipokalemia :

Causas: aumento de las pérdidas gastrointestinales, corticoterapia sin cumplimiento de la dieta hiposódica , uso de diuréticos. Se debe investigar la presencia de alcalosis metabólica.

Tratamiento con K vía oral. Ver Criterios de Atención "Hipokalemia".

c) Hipocalcemia:

Interrogar si recibía adecuados aportes de Calcio y vitamina D durante el tratamiento esteroideo. Es rara, suele verse en S. Nefrótico cortico resistente con proteinuria sostenida. Para su corrección tener en cuenta el valor de la albúmina plasmática: (ver Criterios de Atención "Hipocalcemia".)

Trombosis

Los pacientes nefróticos tienen tendencia a desarrollar trombosis venosa; para su prevención se sugiere:

- Evitar el reposo
- Evitar las vías parenterales y disminuir al mínimo indispensable las extracciones de sangre.
- Prevenir la hipovolemia
- Evitar en lo posible la terapéutica corticoidea sostenida.

Seguimiento**a) Control clínico**

- Peso - Diuresis - TA.
- Evolución de edemas y derrames severos
- Estado nutricional: tono muscular, trofismo de piel y faneras, cartílago auricular, brillo y textura del pelo, etc
- Pesquisa de las infecciones más frecuentes en pacientes con Síndrome Nefrótico: neumonía, peritonitis, erisipela, otitis.
- Pesquisa de trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base hiponatremia, hipokalemia , hipocalcemia , hipomagnesemia si hubiere manifestaciones clínicas : calambres, hipotonía, hiperpnea, etc.

b) Laboratorio

- Orina: control de proteinuria de 24 hs horas o índice proteinuria /creatininuria, en la primera visita, a los 15 días, al final del tratamiento continuo y del discontinuo.
- Urea y creatinina: solo si el paciente presenta pérdidas concurrentes: vómitos, diarrea, tratamiento con diuréticos o determinación patológica previa

Al final del tratamiento discontinuo:

En caso de remisión sostenida, control cada 3 meses el primer año con:

- Orina completa
- Proteinuria cuantitativa

Luego cada 6 meses con orina completa.

El Síndrome Nefrótico córtico sensible no cursa con alteraciones de la función renal, y los disturbios de las proteínas, colesterol y lípidos se normalizan con la remisión, por lo que no es necesario su control.

En los pacientes con tratamiento corticoideo mas prolongado (córtico resistente, dependiente o recaedor frecuente:

- Control y detección de signos de intoxicación esteroidea (retraso de crecimiento, cataratas, hipertensión arterial, glucosuria, osteoporosis. hipocalcemia, gastritis, miopatía, trastornos de conducta).

Valoración antropométrica anual

Edad ósea

Rx columna lumbar frente

Los padres deberán ser instruidos para el control semanal de la proteinuria con tiras reactivas. Deberán consultar en caso de proteinuria de más de 3 días consecutivos de duración, iniciando inmediatamente la dieta hiposódica.

Durante el tratamiento con corticoides:

- No administrar vacunas a virus vivos.
- Las vacunas a virus inactivados alcanzan menor respuesta inmunológica.
- Se debe completar el esquema de vacunación luego de 3 meses de suspendida la terapia corticoidea, siempre que el paciente esté en remisión.
- En caso de intervención quirúrgica se debe indicar corticoides en dosis antistress, si fueron tratados en los últimos 6 meses.
- Se aconseja la administración de vacuna antineumocócica en todos los pacientes mayores de 2 años en período de remisión.

Pronóstico del síndrome nefrótico

Los pacientes corticosensibles tienen un excelente pronóstico, ya que la mayoría presenta un patrón histológico renal de lesiones mínimas y no recaen más allá de la pubertad. Los pacientes corticorresistentes, por otro lado, presentan frecuentemente esclerosis segmentaria y focal, y más de un 40% desarrollan fallo renal terminal dentro de los 5 años del inicio de la enfermedad.